

第二章

1. 简单工厂模式又称为()

选项:

- A. 静态工厂方法模式
- B. 抽象工厂模式
- C. 动态工厂方法模式
- D. 多态工厂模式

正确答案: A

解析: 简单工厂模式通过一个工厂类根据参数创建不同产品实例。工厂方法通常为静态方法。优点: 实现创建与使用分离。缺点: 新增产品需修改工厂类, 违背开闭原则。D 选项 “多态工厂模式” 是工厂方法模式的别称; B 抽象工厂是独立的第三种工厂模式; C 无此标准命名。

2. 工厂方法模式又称为()

选项:

- A. 单例模式
- B. 建造者模式
- C. 静态工厂模式
- D. 多态工厂模式

正确答案: D

解析: 工厂方法模式定义创建对象的接口, 让子类决定实例化哪个类。包含抽象工厂、具体工厂、抽象产品、具体产品四个角色。符合开闭原则。A、B 属于其他创建型模式; C 是简单工厂别名。

3. 简单工厂模式适用于以下哪种场景()

选项:

- A. 对象创建过程极其复杂
- B. 需要创建一系列相关产品
- C. 工厂负责创建的对象较少
- D. 产品种类繁多且频繁新增

正确答案: C

解析: 简单工厂所有创建逻辑写在同一个工厂类, 产品一多, if/switch 分支会极度臃肿, 新增产品必须修改工厂代码, 违背开闭原则。A: 创建复杂用建造者模式;

B: 一组关联产品用抽象工厂；D: 频繁新增产品不适合简单工厂；只有产品数量少、几乎不扩展时适合简单工厂。

4. 简单工厂模式的工厂方法通常是()

选项:

- A. 静态方法
- B. 非静态方法
- C. 私有方法
- D. 抽象方法

正确答案: A

解析: 静态方法无需实例化工厂类, 客户端调用更简便, 是简单工厂标志性特征; 非静态方法需要先 new 工厂; 私有方法外部无法调用; 抽象方法只能写在抽象类 / 接口, 简单工厂是普通实体类, 不能用抽象方法。

5. 下列哪种模式将对象创建延迟到子类完成()

选项:

- A. 简单工厂模式
- B. 单例模式
- C. 原型模式
- D. 工厂方法模式

正确答案: D

解析: 工厂方法: 抽象工厂只定义创建产品的接口, 不实现创建逻辑, **创建产品的 new 代码全部交给具体工厂子类**, 把实例化延迟到子类执行。简单工厂创建逻辑写死在单一工厂类; 单例控制唯一实例; 原型通过克隆生成对象, 均不符合题意。

6. 工厂方法模式满足以下哪个设计原则()

选项:

- A. 里氏替换原则
- B. 迪米特法则
- C. 开闭原则
- D. 单一职责原则

正确答案: C

解析: 开闭原则: 对扩展开放, 对修改关闭。

工厂方法新增产品时，只新增「产品类 + 对应工厂子类」，原有抽象工厂、旧工厂、旧产品代码完全不用修改，完美符合开闭原则。

其余原则工厂方法虽有体现，但该模式最核心、最典型符合的是开闭原则。

7. 下列关于简单工厂模式说法错误的是()

选项:

- A. 工厂类职责过重
- B. 增加新产品需修改工厂类
- C. 实现对象创建和使用分离
- D. 完全符合开闭原则

正确答案: D

解析: A 正确: 所有产品创建逻辑集中在一个工厂, 职责单一且过重;

B 正确: 新增产品必须在工厂内增加分支判断, 修改原有代码;

C 正确: 客户端只拿产品, 不用关心 new 细节, 创建与使用解耦;

D 错误: 修改原有代码才能扩展, **违背开闭原则**, 因此 D 是错误选项。

8. 工厂方法模式有几个核心角色()

选项:

- A. 5 个
- B. 4 个
- C. 2 个
- D. 3 个

正确答案: B

解析: 工厂方法四大固定核心角色: 1. 抽象工厂; 2. 具体工厂; 3. 抽象产品; 4. 具体产品。共 4 个。

9. 工厂方法模式中, 具体产品对象由谁创建()

选项:

- A. 具体工厂
- B. 抽象工厂
- C. 客户端
- D. 抽象产品

正确答案：A

解析：抽象工厂只定义 `createProduct()` 空接口，不写实例化代码；

每个具体工厂重写该方法，内部执行 `new 具体产品()`，真正生成对象；

客户端只调用工厂方法，不直接 `new` 产品；抽象产品仅定义产品通用规范。

10. 简单工厂模式的核心角色是()

选项：

- A. 工厂角色
- B. 客户端角色
- C. 具体产品角色
- D. 抽象产品角色

正确答案：A

解析：简单工厂所有对象创建逻辑全部封装在工厂类，整个模式围绕工厂类运转，是模式核心；抽象产品、具体产品只是被生产的对象，客户端只是使用者。

11. 简单工厂模式的优点包括()

选项：

- A. 新增产品无需修改代码
- B. 客户端只需知道参数即可
- C. 实现对象创建与使用分离
- D. 可通过配置文件灵活切换产品

正确答案：BCD

解析：

A 错误：新增产品要修改工厂分支代码；

B 正确：客户端传入标识参数，工厂自动匹配对应产品，无需知晓创建细节；

C 正确：创建逻辑封装在工厂，业务代码只负责调用产品功能；

D 正确：搭配配置文件读取产品标识，不用改业务代码就能切换产品。

12. 工厂方法模式的角色包括()

选项：

- A. 抽象工厂
- B. 具体工厂

- C. 抽象产品
- D. 具体产品

正确答案：ABCD

解析：工厂方法四大核心角色全部包含，四个选项均正确。

1. 抽象工厂：统一创建接口；
2. 具体工厂：实现产品实例化；
3. 抽象产品：定义产品公共方法；
4. 具体产品：产品实际实现类。

13. 下列属于创建型模式的有()

选项：

- A. 工厂方法模式
- B. 简单工厂模式
- C. 单例模式
- D. 原型模式

正确答案：ABCD

解析：创建型设计模式作用：管理对象实例化、封装对象创建逻辑。

标准创建型模式：简单工厂、工厂方法、抽象工厂、单例、原型、建造者。本题四项全部属于创建型。

14. 工厂方法模式的优点有()

选项：

- A. 封装对象创建细节
- B. 多态性设计
- C. 系统类个数少
- D. 完全符合开闭原则

正确答案：ABD

解析：A 正确：客户端看不到 new 产品的代码，创建细节全部封装在工厂子类；

B 正确：基于抽象类 / 接口多态，同一工厂接口可产出不同产品；

C 错误：每新增一套产品就要新增产品 + 工厂两个类，类数量会大幅增加；

D 正确：扩展仅新增类，不修改原有代码，满足开闭原则。

15. 简单工厂模式的缺点有()

选项：

A. 系统复杂度高

B. 工厂类职责过重

C. 扩展困难

D. 违背开闭原则

正确答案：BCD

解析：A 不属于缺点：简单工厂结构简单，系统复杂度低；

B 正确：单一工厂承担全部产品创建逻辑，职责过于集中；

C 正确：新增产品必须修改工厂代码，扩展麻烦；

D 正确：修改原有代码实现扩展，违反开闭原则定义。

16. 简单工厂模式包含三大角色：_____角色、_____角色、_____角色。

正确答案：工厂, 抽象产品, 具体产品

解析：简单工厂三角色分工：

1. 工厂角色：唯一负责实例化产品；

2. 抽象产品：所有产品的父类 / 接口，定义通用功能；

3. 具体产品：抽象产品的实现类，最终被创建的对象。

17. 工厂方法模式包含四大角色：抽象产品、具体产品、抽象工厂、_____。

正确答案：具体工厂

解析：对比简单工厂，工厂方法把单一工厂拆分为两层：抽象工厂（规范）+ 具体工厂（实际创建），补齐第四个角色为具体工厂。

18. 简单工厂模式的工厂方法一般定义为_____方法。

正确答案：静态

解析：静态方法是简单工厂标志性设计，无需实例化工厂类，直接工厂类.方法()获取产品，因此简单工厂别名静态工厂方法模式。

19. Java 中可通过____机制根据类名动态创建对象实例。

正确答案：反射

解析：Java 反射机制允许程序运行时读取类全限定名，动态加载类、调用构造方法生成对象，无需提前硬编码 `new XXX()`，常用来优化工厂模式，实现配置文件动态加载产品。

20. 简单工厂模式实现了对对象的____与使用分离。

正确答案：创建

解析：核心设计思想：把「对象如何 new 出来（创建）」和「对象调用方法执行业务（使用）」两段代码拆分，创建逻辑统一交给工厂，业务代码只使用对象，降低耦合。